

令和4年度

広島城北中学校 入学者選抜試験問題

理 科

(40分)

受験上の注意

- 1 試験開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。
- 2 印刷のわからないところがあったら、静かに手をあげて知らせなさい。
- 3 答えはすべて解答用紙に記入しなさい。

- 1 次の文章は、夏休みが終わった9月のある日、自由研究で星を研究した一郎君が二郎君と話した内容です。これを読んで、あとの問いに答えなさい。

一郎：ねえねえ、ベテルギウスって知ってる？

二郎：知ってる知ってる。図1のオリオン座の（あ）のところに（い）い星だよ。おおいて座の（う）と（え）座の（お）とで、冬の大きな三角形をついてるんだ。

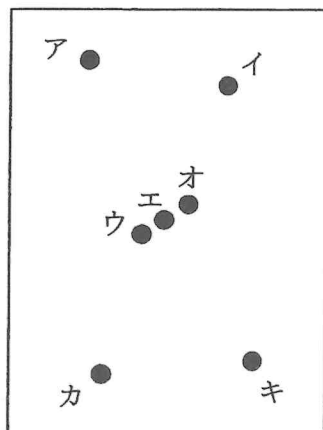


図1

一郎：そうそう、そのベテルギウスについて、こんなニュースを見つけたんだよ。

「ベテルギウス、^{ばくはつせま}爆発迫る」

冬の夜空に明るく輝くオリオン座の「ベテルギウス」が昨秋から暗くなっている。もともと明るさが変わる変光星だが、通常の範囲を外れた暗さだとの情報が出回り、寿命が尽きて超新星爆発*を起こすのでは、とインターネット上で話題になった。だが専門家は否定的だ。

ベテルギウスは、質量**は太陽の約20倍、約1千万年の寿命のうち9割を過ぎたとみられる。爆発すれば天の川銀河で約400年ぶりで、月ほど明るくなった後、見えなくなる可能性がある。

（西日本新聞 2020年1月18日 一部略）

超新星爆発*…ベテルギウスのような大きな星が一生の最後で大爆発する現象

質量**…重さのこと

二郎：月ほど明るくなるって、すごいね。

一郎：ぼくの調べた本によれば、ベテルギウスの明るさは0等星なんだけど、爆発すると－(マイナス)10等星になるってことだよ。

二郎：何それ？星って1等星が一番明るいんじゃないの？

一郎：昔はそうだったんだけど、今は細かく分けられているんだ。星の明るさについて、図2を見て考えてみよう。5等星から4等星のように、数字が1つ小さくなると明るさは約2.5倍、5等星から0等星のように、5つ小さくなると明るさはちょうど100倍になるんだよ。

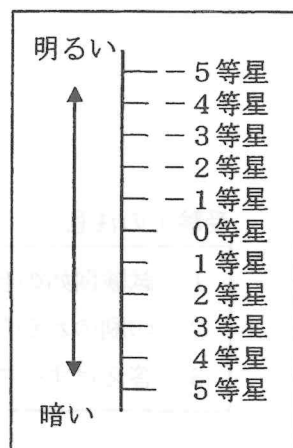


図2

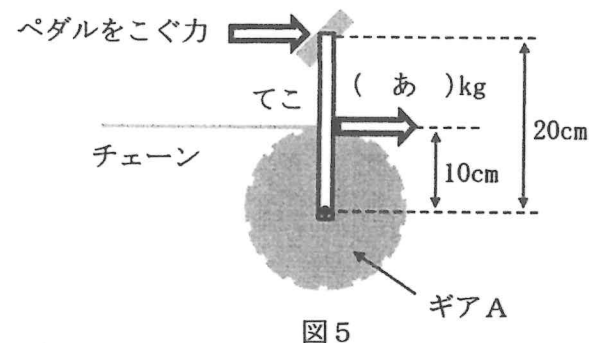


図5

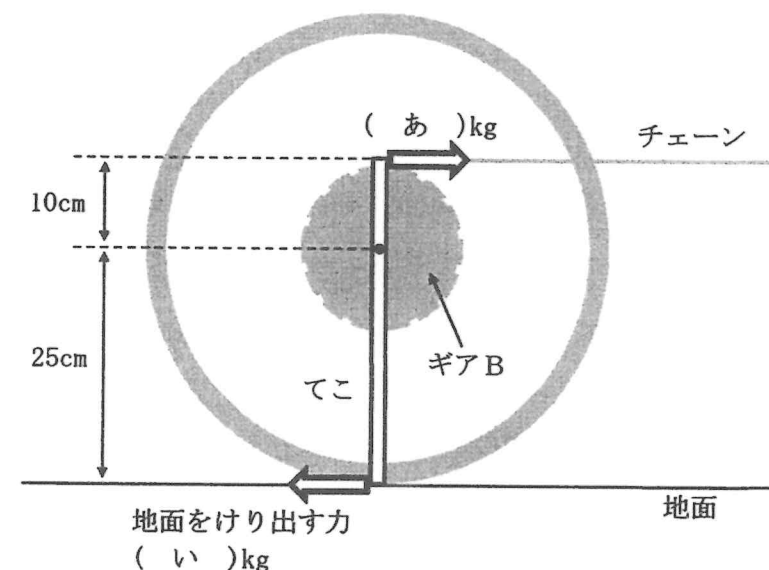


図6

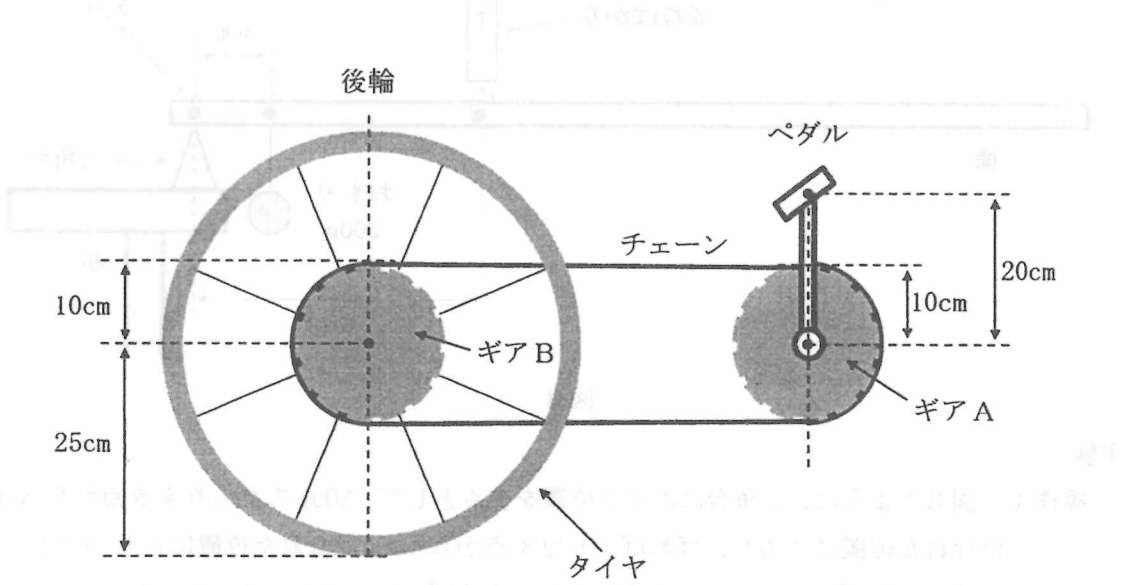
問5 文章中の空らん（あ）と（い）にあてはまる数値をそれぞれ答えなさい。

問6 文章中の空らん（う）と（え）にあてはまる語句を、次のア、イのうちからそれぞれ一つずつ選び、記号で答えなさい。

ア 大きく イ 小さく

てこの原理は自転車にも使われています。ペダルをこぐ力がどのように後輪に伝わるかを図4で考えてみましょう。

半径 20cm で回るペダルには半径 10cm のギアAがついています。半径 25cm の後輪にも半径 10cm のギアBがついていて、ギアAとギアBはチェーンでつながれています。ペダルをこぐ力がチェーンに伝わり、後輪のタイヤで地面をけり出す力になります。



ペダルを 15kg の力でこぐとき、チェーンを引く力を図5のてこで考えると、(あ) kg になります。次に、チェーンが後輪のギアを引くようすを、図6のてこで考えます。チェーンが (あ) kg でギアBを引くとタイヤは地面を (い) kg でけり出します。

ペダルをこぐ力を変えなくてもギアを変えることで、チェーンを引く力やタイヤが地面をけり出す力を変えることができます。チェーンを引く力を大きくするにはペダルのギアを (う) します。さらにタイヤが地面をけり出す力を大きくするには後輪のギアを (え) します。変速機付きの自転車はこのようにして、ギアの組み合わせを変えることで、坂道を楽にのぼることができるのです。

二郎：すると 0 等星が -10 等星になるってことは、明るさが (か) 倍になるってこと？

一郎：半月ぐら^{はんげつ}いの明るさになって 3 ~ 4 か月は輝いて、そのあと消えていくんだって。

二郎：すごいなあ。見てみたいよ。でも、オリオン座は冬の星座だし、今はまだ 9 月だからオリオン座が見える冬まで待たなきゃいけないね。

一郎：そんなに待たなくてもオリオン座は見えるよ。冬の星座っていうのは、冬に人々が夜空を見上げやすい 20 時~21 時ごろに見える星座のことなんだよ。ベテルギウスが南中する時刻を表1にまとめてみたんだ。

表1 ベテルギウスの南中時刻 (広島市)

2022 年 1 月 22 日	21 時 59 分 08 秒
2022 年 2 月 6 日	21 時 00 分 10 秒
2022 年 2 月 21 日	20 時 01 分 11 秒

二郎：なるほど、ベテルギウスは 2 月 6 日の 21 時に南中するから、オリオン座は冬の星座になるってわけだ。季節の星座が変わっていくのは、どの星座の星の南中時刻も 1 か月ごとに 2 時間ぐら^{ふた}い早くなっていくからなんだね。

一郎：そうだね。ところで、南中時刻がこうなっているとすると、ベテルギウスが東からのぼってくる時刻はその 6 時間ぐら^{ふた}い前って考えられるでしょ。

二郎：すると 2 月 6 日には (き) 時ごろにはのぼってくるんだね。今日は 9 月 6 日…ベテルギウスは (く) 時ごろにはのぼってくることになるから、今晚も見えるね。

一郎：冬まで待たなくても見えるって言ったでしょ。でも超新星爆発はまだ起こってないと思うけどね。

問1 文章中の空らん (あ) にあてはまる適当なものを、図1中のア~キのうちから一つ選び、記号で答えなさい。

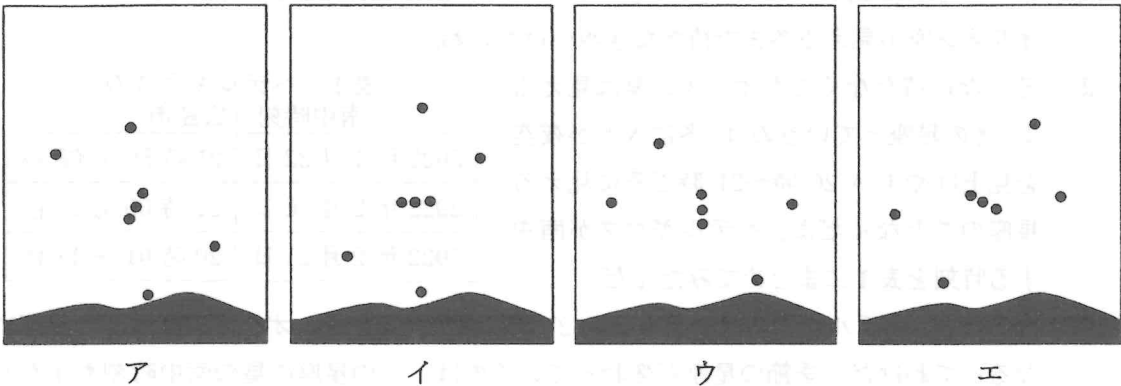
問2 文章中の空らん (い) にあてはまる適当な語句を、次のア~オのうちから一つ選び、記号で答えなさい。

ア 赤 イ 黄色 ウ 青 エ 青白 オ 白

問3 文章中の空らん (う) と (お) にあてはまる適当な星の名前を、空らん (え) には星座の名前を答えなさい。

問4 文章中の空らん (か) にあてはまる適当な数値を整数で求めなさい。

問5 文章中の下線部に関連して、オリオン座が東からのぼってくるころの形として最も適当なものを、次のア～エのうちから一つ選び、記号で答えなさい。



問6 文章中の空らん（ き ）と（ く ）にあてはまる適当な数値を整数で求めなさい。

2型のでこについて、力点や作用点の位置と必要な力の大きさとの関係調べるために、机の上に置いた三角台に棒をのせ、おもりとばねばかりを使って次のような実験をしました。ただし、棒はとても軽く、重さは考えなくてもよいものとします。

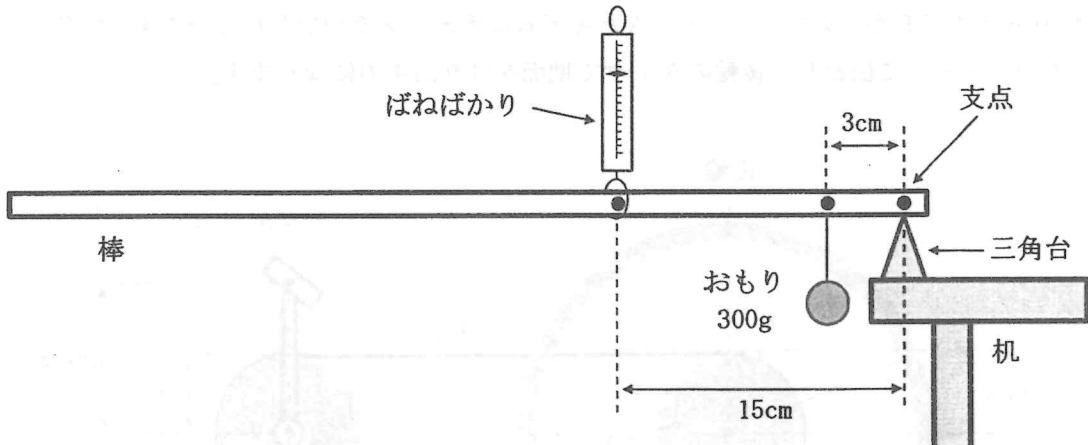


図3

実験

- 操作1 図3のように、三角台にのせた位置を支点として、300gのおもりを支点から3cmはなれた位置につるし、ばねばかりは支点から15cmはなれた位置にとりつける。
- 操作2 棒をばねばかりで支えて水平にしたときのばねばかりが示す値を読む。
- 操作3 おもりの位置は変えないで、ばねばかりの位置を支点から30cmはなれた位置に変えて操作2を行う。

表1

実験結果は表1のようになりました。

支点からばねばかりのきより (cm)	ばねばかりが示す値 (g)
15	60
30	30

- 問3 操作3の後、おもりの位置は変えずに、ばねばかりの位置を支点から45cmはなれた位置に変えました。棒を水平にしたときばねばかりは何gを示しますか。
- 問4 ばねばかりを図3の位置にもどして棒を水平に保ったまま、おもりをつるしている位置を支点からはなしていきます。このとき、ばねばかりが示す値はどうなりますか。最も適当なものを、次のア～ウのうちから一つ選び、記号で答えなさい。
- ア 大きくなる イ 小さくなる ウ 変わらない

4 次の文章を読んで、あとの問いに答えなさい。

てこには支点、力点、作用点があり、それらの位置関係で3種類に分けることができます。ここでは、図1のように3種類のをそれぞれ1型、2型、3型とよぶことにします。

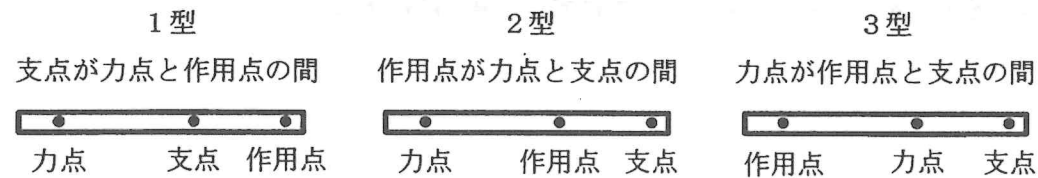
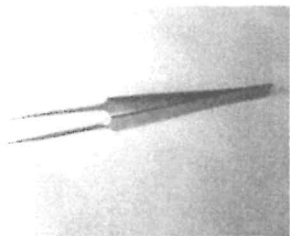


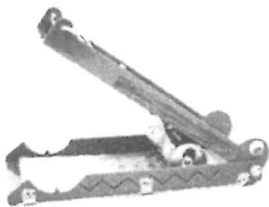
図1

問1 てこの原理を使ったものは身のまわりにたくさんあります。次の①～⑤の道具は図1の1型～3型のどれにあたるか、それぞれ答えなさい。

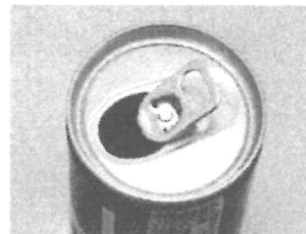
① ピンセット



② 空き缶つぶし



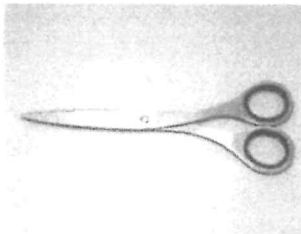
③ プルタブ



④ せんぬき



⑤ ハサミ



問2 つめ切りはてこを2つ組み合わせてできています。図2はつめ切りを横から見た図です。つめ切りの上部と下部は図1の1型～3型のどれにあたるか、それぞれ答えなさい。

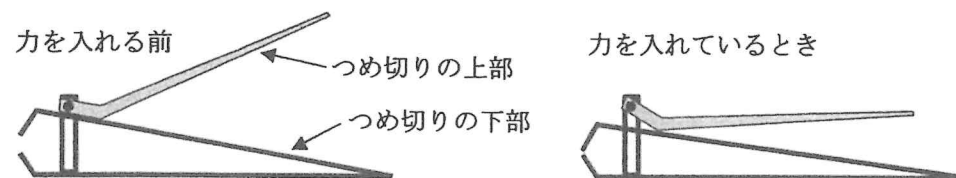


図2

2 次の文章を読んで、あとの問いに答えなさい。

ある日の一郎君のおやつは「みかんの缶詰」でした。この缶詰は、半年ほど前にもらったものですが、賞味期間はまだ2年以上残っていました。このことを不思議に思い、みかんの缶詰のつくり方について調べて実験をしました。次の資料は、一郎君が書いた実験レポートの一部です。

みかんの缶詰の賞味期間について

令和3年12月20日

6年1組 城北一郎

1 調べるきっかけ

みかんの缶詰を食べたときに、パンや果物などの食品よりも賞味期間が長いことを不思議に思い、その理由を研究してみることにしました。

2 調べたこと

まず、缶詰のつくり方に秘密があるのではないかと思い、みかんの缶詰のつくり方を調べてみました。

- (1) みかんの外側の皮を、機械や人の手でむく。
- (2) 皮をむいた実を、機械でばらばらに分ける。
- (3) 中の実をおおっているうすい皮をとかすために、塩酸で洗う。
- (4) 水酸化ナトリウム水よう液を使って、残っている皮をとかす。その後、水酸化ナトリウムをとりのぞくために、①実を水で洗う。
- (5) 缶の中に実をつめ、砂糖を水にとかしたシロップ(②砂糖のこさ18%)を入れ、缶の中の空気をぬきながらふたを閉める。
- (6) 80℃で15分間加熱する。

他に賞味期間が3年もあるサバの缶詰のつくり方も調べてみました。

- (a) 冷凍されたサバを解凍する。
- (b) よごれやごみをとりのぞくために、サバの身を水で洗う。
- (c) 背びれ、頭、しっぽ、内臓などをとりのぞき、身の部分を缶に入る大きさになるように機械で切り分ける。
- (d) 缶の中に身をつめ、調味液を入れ、空気を抜いてふたを閉める。
- (e) 120℃で1時間加熱する。

3 仮説

みかんの缶詰の賞味期間が長いのは、「2 調べたこと」のみかんの缶詰のつくり方(1)～(6)の中で(あ)と(い)が関係していると考えました。そこで、そのことを確かめるために、次のような実験をしました。

4 実験方法

問1 実験レポートの下線部①について、次の文は水酸化ナトリウムが完全にとりのぞかれて中性になったことを確認するための実験です。文中の空らん(う)・(え)にあてはまる最も適当なものを、下のア～オおよびカ～シのうちからそれぞれ一つずつ選び、記号で答えなさい。

みかんの実を洗った水に(う)、(え)ことを確認する。

(う)

- ア 青色リトマス紙をつけ
- イ 赤色リトマス紙をつけ
- ウ 青色リトマス紙と赤色リトマス紙をつけ
- エ 石灰水を加え
- オ アルミニウムを加え

(え)

- カ 青色に変化する
- キ 赤色に変化する
- ク 色が変わらない
- ケ 白色ににごる
- コ 白色ににごらない
- サ 気体が発生する
- シ 気体が発生しない

問6 文章中の空らん(え)にあてはまる文として最も適当なものを、次のア～エのうちから一つ選び、記号で答えなさい。

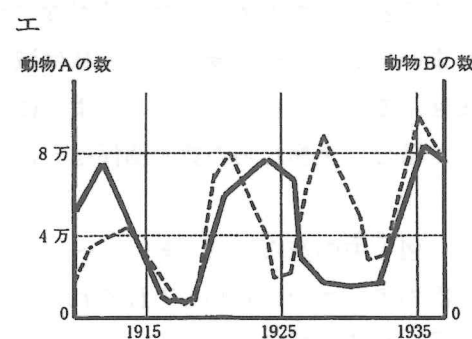
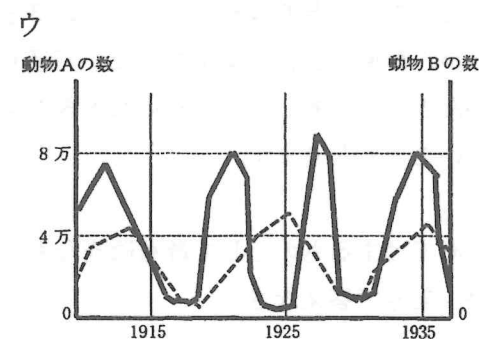
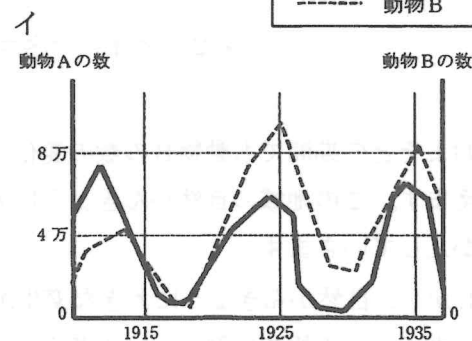
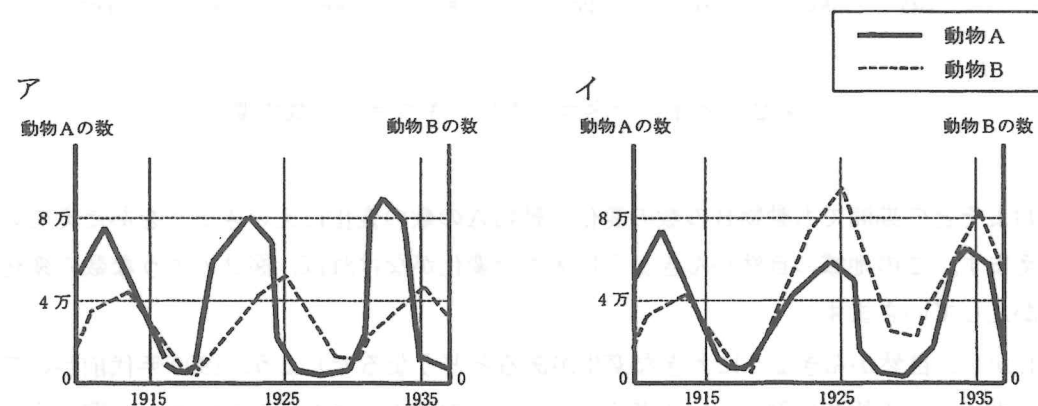
- ア そのため、天敵がいなくなったオオカミやコヨーテは少しずつ増え続けました
- イ そのため、天敵がいなくなったシカは少しずつ増え続けました
- ウ そのため、えさが不足し、オオカミやコヨーテは少しずつ減り続けました
- エ そのため、えさが不足し、シカはずっと減り続けました

問2 図1の図形について、最初の状態から何らかの理由でヘビが増えた場合、次の時期にカエルやバッタの数はどのようにになりますか。解答らんに図形で作図し、そのような形になる理由を簡単に説明しなさい。ただし、解答らんの図形の点線は、最初の状態を表しています。

問3 図2について、カンジキウサギを表すのは動物Aと動物Bのどちらですか。

問4 文章中の下線部について、図2のグラフ中の点Rにおける動物の数は何ひきですか。

問5 1915年より後も自然かんきょうは大きく変わりませんでした。図2について、1915年から1935年までの生物の数のようすはどのようにになったと考えられますか。グラフの形として最も適当なものを、次のア～エのうちから一つ選び、記号で答えなさい。



問2 実験レポートの下線部②について、缶詰に入っていたシロップの重さをはかると、220gでした。このシロップにふくまれる砂とうの重さを求めなさい。

問3 これらの缶は、鉄でできていると書いてありました。缶の内側は、鉄がむきだしにならないように、別の金属がうすくつけてあったり、プラスチックでうすくおおってあったりする工夫がされています。もし、このような工夫がされていなかったら、鉄がむき出しになった缶はどうなりますか。簡単に説明しなさい。

問4 缶には、鉄でできたもののほかに、アルミニウムでできたものもあります。ごみ処理場において、鉄でできた缶とアルミニウムでできた缶を仕分けるにはどのような方法がありますか。最も適当なものを、次のア～カのうちから一つ選び、記号で答えなさい。

ア 集めたごみに塩酸を加えて、鉄でできた缶だけをとかす。

イ 集めたごみに塩酸を加えて、アルミニウムでできた缶だけをとかす。

ウ 集めたごみに電磁石を近づけて、鉄でできた缶だけをくっつけて集める。

エ 集めたごみに電磁石を近づけて、アルミニウムでできた缶だけをくっつけて集める。

オ 集めたごみを水の中に入れると、鉄でできた缶だけが水にしずむので、それを集める。

カ 集めたごみを水の中に入れると、アルミニウムでできた缶だけが水にしずむので、それを集める。

問5 実験レポートの「3 仮説」の空らん(あ)・(い)には、「2 調べたこと」のみかんの缶詰のつくり方(1)～(6)のうち二つがあてはまります。最も適当なものを二つ選び、数字で答えなさい。

問6 缶詰の他に、さまざまな工夫をすることで賞味期間を長くしている食品はどのようなものがありますか。一つ挙げなさい。

3 次の文章を読んで、あとの問いに答えなさい。

自然界の生物の間には、「食べる・食われる」の関係があります。この関係を食物連さと言っています。食物連さでは、食われる生物の方が食べる生物よりも体が小さく、数が多いことが知られています。そして、生物の数は時間がたつとそれぞれ変わっていきます。数の変化について、図1のような図形で考えてみましょう。図形の面積は生物の数を表しています。また、図形の上側の生物は食べる側、下側は食われる側を表しています。ここでは、ヘビ、カエル、バッタの間で成り立っている食物連さについて考えます。

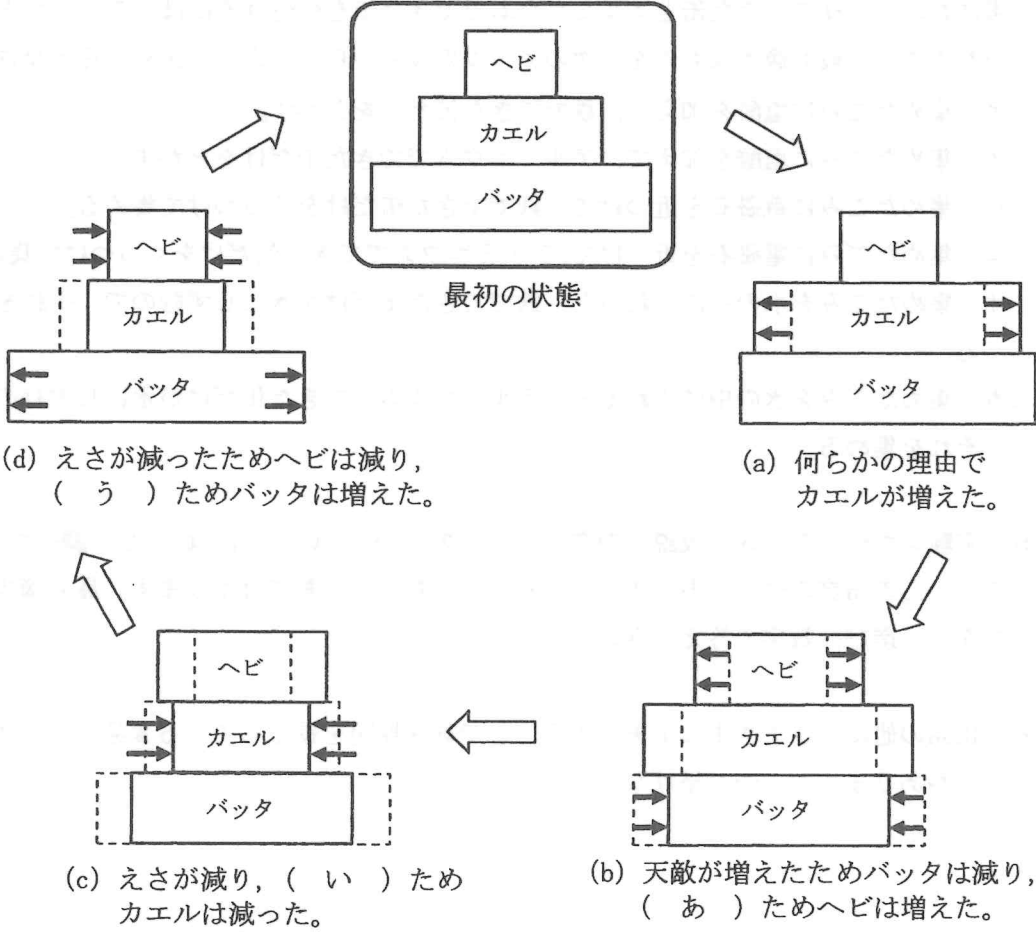


図1 食物連さを表す図形（図中の点線は最初の状態を表している）

このように、ある生物の数が変化すると、しばらくして他の生物の数も変化します。増えたり減ったりをくりかえし、長い時間で考えるとそれぞれの生物の数のバランスが取られます。

実際の例として、カナダの北極地方にすむオオヤマネコとカンジキウサギの2種類の生物の数の調査結果があります。オオヤマネコはカンジキウサギをえさとしており、図2のグラフは、これらの生物の数が長い時間をかけてどのように変化したのかを表しています。ただし、グラフ中の動物Aと動物Bの数のめもりは同じものではなく、点Pの数は点Qの数の20倍あります。

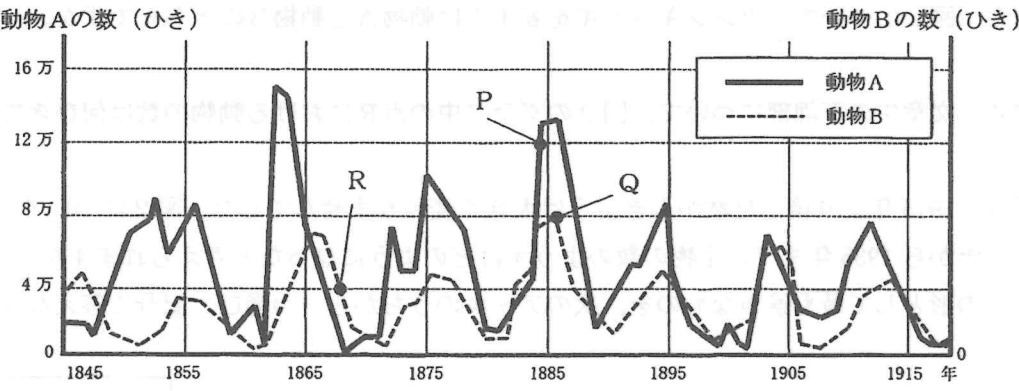


図2 オオヤマネコとカンジキウサギの数の変化

およその期間でも動物Bの数の変化が動物Aの数の変化にえいきょうをあたえているといえます。この地域の自然かんきょうに大きな変化がなければ、図2のような数の変化をくりかえしていきます。

しかし、自然かんきょうに大きな変化があるとどうなるでしょう。1900年代前半のアメリカのカイバブ平原での例について考えます。その地域のシカを守る目的で、人間が多くの数のオオカミやコヨーテをつかまえました。しばらくすると、シカの数はかなり増えました。すると、シカのえさとなる草が食べつくされてしまい、草原はそれまでにないほどあれてしまいました。その後、シカ数は減りましたが、草原があれたままなかなか元通りになりませんでした。(え)。このように、自然かんきょうに対してあまりにも大きな変化があった場合、生物たちの数の関係は元にもどれないこともあります。

問1 図1中の空らん(あ)～(う)にあてはまるものとして最も適当なものを、次のア～エのうちからそれぞれ一つずつ選び、記号で答えなさい。

- ア えさが増えた
- イ 天敵が増えた
- ウ えさが減った
- エ 天敵が減った

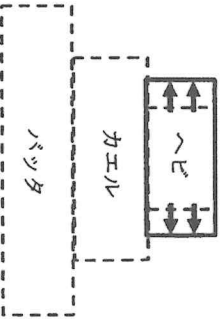
理科

受験番号

※100点満点
(配点非公表)

1					
問1	問2	問3			
		う	え	座	お
問4		問5		問6	
				き	く
倍				時	時

2					
問1		問2		問3	
う	え			g	
問4		問5		問6	
		() と ()			

3					
問1				問2	
あ	い	う			
問3		問4			
動物 ()				ひき	
問5		問6		理由	

4							
問1							
①	型	②	型	③	型	④	型
問2		問3		問4			
上部	下部	型	g				
問5							
あ	kg	い	kg	う	え		

【解答用紙5-(4)】
44-(41)

附录

附录一

附录二

附录三

附录四

附录五

附录六

附录七

附录八

附录九

附录十